# 实变函数第三次作业

崔正平 2400010714

**第 86 页第 2 题.** 设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 是可测集, $a \in \mathbb{R}, \delta > 0$. 若 $\forall x \in \mathbb{R}$ 使得 $|x| < \delta$, 都有 $a + x \in E$ 或者 $a - x \in E$, 求证: $m(E) \geqslant \delta$.

**解答:** 由条件可得 $(-\delta, \delta) \subseteq (E - a) \cup (a - E)$, 故

$$2\delta = m((-\delta, \delta)) \leqslant m((E - a) \cup (a - E)) \leqslant m(E - a) + m(a - E) = 2m(E),$$

从而 $m(E) \geqslant \delta$. □

**第 88 页第 5 题.** 设有点集 $E$. 若 $\sup\limits_{F \subseteq E, F \text{ 闭}} m(F) < \inf\limits_{G \supseteq E, G \text{ 开}} m(G)$, 求证: $E$ 不可测.

**解答:** 反证: 若 $E$ 可测, 则 $E = \sup\limits_{F \subseteq E, F \text{ 闭}} m(F) = \inf\limits_{G \supseteq E, G \text{ 开}} m(G)$, 矛盾. □

**第 95 页第 13 题.** 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n, H \supseteq E$ 且 $H$ 是可测集. 若 $H \setminus E$ 的任意可测子集都为零测集, 问 $H$ 是 $E$ 的等测包吗?

**解答:** 注意到存在 $G_\delta$ 集 $G \supseteq E$, 使得 $m^*(E) = m(G)$. 由于可测集 $H \setminus (G \cap H) = H \setminus G \subseteq H \setminus E$, 故由条件可得 $m(H \setminus (G \cap H)) = 0$, 从而

$$m(H) = m(G \cap H) \leqslant m(G) = m^*(E) \leqslant m(H),$$

因此 $m(H) = m^*(E)$, 即 $H$ 是 $E$ 的等测包. □

**第 95 页第 14 题.** 求证: 点集 $E$ 可测的充要条件为: $\forall \varepsilon > 0$, 存在开集 $G_1 \supseteq E$ 和开集 $G_2 \supseteq E^c$, 使得 $m(G_1 \cap G_2) < \varepsilon$.

**解答:** 条件等价于 $\forall \varepsilon > 0$, 存在闭集 $F \subseteq E$ 和开集 $G \supseteq E$, 使得 $m(G \setminus F) < \varepsilon$. 必要性由测度的正则性即证. 充分性: $\forall T \subseteq \mathbb{R}^n, \forall \varepsilon > 0$, 注意到

$$m^*(T) \leqslant m^*(T \cap E) + m^*(T \setminus E)$$

$$\begin{aligned}
&\leqslant m^*(T\cap F)+m^*(T\cap(E\setminus F))+m^*(T\setminus G)+m^*(T\cap(G\setminus E))\\
&\leqslant m^*(T\cap G)+m^*(T\setminus G)+m^*(E\setminus F)+m^*(G\setminus E)\\
&= m^*(T)+m^*(E\setminus F)+m^*(G\setminus E)\\
&\leqslant m^*(T)+2m(G\setminus F)\\
&< m^*(T)+2\varepsilon,
\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to 0$ 可得 $m^*(T)=m^*(T\cap E)+m^*(T\setminus E)$, 因此 $E$ 可测. □

**第 95 页第 15 题.** 设 $E\subseteq[0,1]$ 是可测集, 且 $m(E)\geqslant\varepsilon>0, x_i\in[0,1], \forall 1\leqslant i\leqslant n, n>2/\varepsilon$. 求证: $E$ 中存在两个点之间的距离等于 $\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 中某两个点之间的距离.

**解答:** 注意到 $E+x_i\subseteq[0,2], \forall 1\leqslant i\leqslant n$, 并且

$$\sum_{i=1}^{n} m(E+x_i)=nm(E)\geqslant n\varepsilon>2=m([0,2]),$$

故存在 $1\leqslant i\neq j\leqslant n$, 使得 $(E+x_i)\cap(E+x_j)\neq\varnothing$, 从而 $E$ 中存在两个点之间的距离等于 $\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$ 中某两个点之间的距离. □

**第 95 页第 16 题.** 设 $W$ 是 $[0,1]$ 中的不可测集. 求证: 存在 $\varepsilon\in(0,1)$, 使得对于 $[0,1]$ 中任意满足 $m(E)\geqslant\varepsilon$ 的可测集 $E$, 都有 $W\cap E$ 是不可测集.

**解答:** 只需证: 若 $W\subseteq[0,1]$ 满足 $\forall\varepsilon\in(0,1)$, 存在可测集 $E\subseteq[0,1], m(E)\geqslant\varepsilon$, 使得 $W\cap E$ 可测, 则 $W$ 可测. 事实上, $\forall T\subseteq\mathbb{R}, \forall\varepsilon\in(0,1)$, 有

$$\begin{aligned}
m^*(T)&\leqslant m^*(T\cap W)+m^*(T\setminus W)\\
&\leqslant m^*(T\cap(W\cap E))+m^*(T\cap(W\setminus E))+m^*(T\setminus(W\cap E))\\
&= m^*(T)+m^*(T\cap(W\setminus E))\\
&\leqslant m^*(T)+m^*(W\setminus E)\\
&\leqslant m^*(T)+m([0,1]\setminus E)\\
&= m^*(T)+1-m(E)\\
&\leqslant m^*(T)+1-\varepsilon,
\end{aligned}$$

令 $\varepsilon\to 1$ 可得 $m^*(T)=m^*(T\cap W)+m^*(T\setminus W)$, 因此 $W$ 可测. □

**第 107 页第 3 题.** 设 $\{f_k(x)\}$ 是 $E\subseteq\mathbb{R}^n$ 上的可测函数列, 求证: $f_k(x)$ 在 $E$ 上收敛的点集是可测集.

**解答:**

□

**第 107 页第 4 题.** 设 $f(x)$ 在 $E \subseteq \mathbb{R}$ 上可测, $G \subseteq \mathbb{R}$ 为开集, $F \subseteq \mathbb{R}$ 为闭集, 求证: 点集

$$E_1 = \{x \in E : f(x) \in G\}, \quad E_2 = \{x \in E : f(x) \in F\}$$

都是可测集.

**解答:**

□